프로그래밍I - 관계기반

Chap #5 – 수학적 귀납법과 점화식

분할 정복(Divide & Conquer)이란?

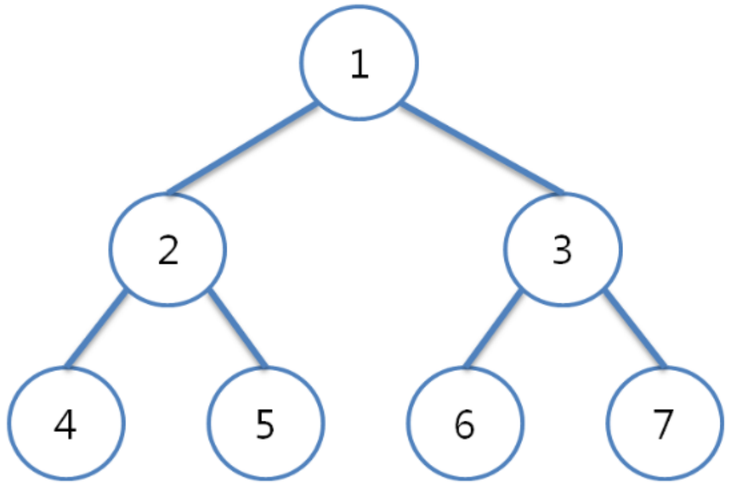
- 어떤 문제를 해결하는 알고리즘에서 원래 문제를 성질이 똑같은 여러 개의 부분 문제로 나누어 해결하여 원래 문제의 해를 구하는 방식
- 문제의 성격과 데이터 양에 따라 다양한 방법이 존재
- 재귀 호출은 함수 호출 오버헤드로 속도가 늦어지므로
  스택(Stack)이나 큐(Queue)등의 자료구조를 이용해 구현할 수도 있음
- 분할 정복 의사 코드:

```
Function F(x):
  if F(x)가 간단 then:
    return F(x)를 계산한 값
  else:
    x를 y1, y2로 분할 후 F(y1), F(y2)를 호출
    return F(y1), F(y2)로 부터 F(x)를 구한 값
```

문제5 – Distance of Nodes

[문제 설명]

- 노드에 번호가 부여된 완전이진트리에서 두 노드 간 거리를 구하시오.
  - 완전이진트리: 마지막 레벨을 제외한 모든 노드들이 자식을 2개씩 가지며, 마지막 레벨에서는 왼쪽 노드부터 채워진 이진트리
  - 두 노드 간 거리: 두 노드 간 간선 개수의 합
  - 입력 범위: 두 노드의 번호는 int 범위
- 교재 p.47~50



Distance of Nodes – 해결 전략

[LCA(Lowest Common Ancestor) – 최초 공통 조상 문제]

1. f(a, b) 함수 정의: 두 노드 a, b 사이의 거리
2. 두 노드 중 루트(root)와 더 멀리 떨어진 노드를 위(부모 위치)로 올리고 거리 1 증가
3. 관계식

$$f(a,\ b) = \begin{cases} 0 & (a=b) \\ f(a/2,\ b) + 1 & (a>b) \\ f(a,\ b/2) + 1 & (a<b) \end{cases}$$

문제6 - 영역 구분

아래 그림과 같이 여러 개의 정사각형 칸들로 이루어진 정사각형 모양의 영역이 주어져 있고, 각 정사각형 칸들은 정올이의 땅은 흰색으로 칠해져 있고 영재의 땅은 검은색으로 칠해져 있다. 주어진 땅을 일정한 규칙에 따라 나누어 다양한 크기를 가진 정사각형 모양의 하얀색 또는 회색 영역으로 구분하려고 한다.

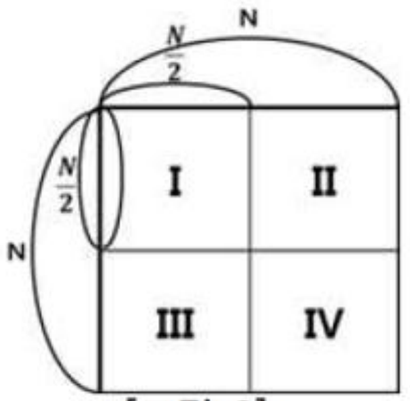
회색

1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1

[그림 1]

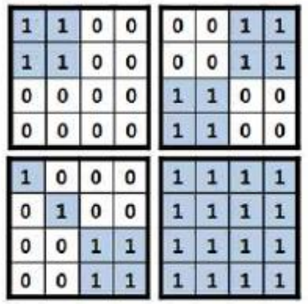
전체 영역의 크기가 n*n (n= 2^k, k는 1 이상 7 이하의 자연수) 이라면 영역을 구분하는 규칙은 다음과 같다. 전체 영역이 모두 같은 색이 아니라면 가로와 세로로 중간 부분을 잘라서 <그림 2>의 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ와 같이 똑같은 크기의 네 개의 n/2 * n/2 영역으로 나눈다.

나누어진 영역 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 각각에 대해서도 앞에서와 마찬가지로 모두 같은 색으로 이루어지지 않으면 같은 방법으로 똑같은 크기의 네 개의 영역으로 나눈다. 이와 같은 과정을 구분되어진 영역이 모두 하얀색 또는 모두 회색으로 되거나, 하나의 정사각형 칸이 되어 더 이상 나눌 수 없을 때까지 반복한다.

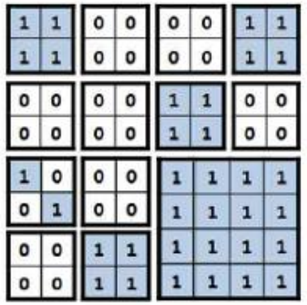


[그림 2]

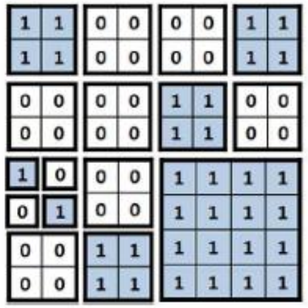
위와 같은 규칙에 따라 나누었을 때 [그림 3]은 [그림 1]의 영역을 처음 나눈 후의 상태를, [그림 4]는 두 번째 나눈 후의 상태를, [그림 5]는 최종적으로 만들어진 다양한 크기의 9개의 하얀색 영역과 7개의 회색영역을 보여주고 있다.



[그림 3]



[그림 4]



[그림 5]

문제6 – 영역 구분

입력으로 주어진 영역의 한 변의 길이 n과 각 정사각형 칸의 색 (하얀색 또는 회색)이 주어질 때 잘라진 하얀색 영역과 회색 영역의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력 파일의 첫째 줄에는 전체 영역의 한 변의 길이 n이 주어져 있다. n은 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 중 하나이다. 영역의 각 가로줄의 정사각형 칸들의 색이 윗 줄부터 차례로 입력 파일의 둘째 줄부터 마지막 줄까지 주어진다. 회색으로 칠해진 칸은 ~~0~~ 1, 하얀색으로 칠해진 칸은 ~~1~~ 0로 주어지며 각 숫자 사이에는 빈칸이 하나씩 있다.

출력

첫째 줄에는 잘라진 하얀색 영역의 수를 출력하고 둘째 줄 에는 회색 영역의 수를 출력한다.

입력 예	출력 예
8 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1	9 7

[문제 설명]

- n*n 크기의 정사각형 각 칸의 색이 주어질 때, 흰색 영역과 회색 영역의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

  (단, n은 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 중 하나)

- 교재 p.51~57

영역 구분 – 해결 전략 #1

[#1: 전역 변수를 이용– 흰색과 회색 영역 개수 한번에 세기]

– 조건을 만족할 때까지 반복적으로 4분할하며 영역 세기

1. f(a, b, n) 함수 정의: a행 b열에서 시작하는 n*n 크기 영역 탐색
2. 관계식

f(a, b, n) = { gray++ (S[a][b]~S[a+n-1][b+n-1] 모두 1)

white++ (S[a][b]~S[a+n-1][b+n-1] 모두 0)

4분할: f(a, b, n/2), f(a+n/2, b, n/2),
f(a, b+n/2, n/2), f(a+n/2, b+n/2, n/2) (그외)

영역 구분 – 해결 전략 #2

[#2: 함수 리턴 값 누적 - 흰색과 회색 영역 따로 세기]

- 개수를 셀 영역의 색상 정보를 포함하여 함수 호출

1. f(a, b, n, v): a행 b열에서 시작하는 n*n 크기 종이에서 v 색상 탐색

2. 관계식

$$f(a, b, n, 0) = \begin{cases} 1 \quad (s=1,\ P[a][b]=0 \quad or \quad 전\ 영역\ 모두\ 0) \\ 4분할:\ f(a, b, n/2, 0) + f(a+n/2, b, n/2, 0) + \\ \quad f(a, b+n/2, n/2, 0) + f(a+n/2, b+n/2, n/2, 0)\ (그외) \end{cases}$$

$$f(a, b, n, 1) = \begin{cases} 1 \quad (s=1,\ P[a][b]=1 \quad or \quad 전\ 영역\ 모두\ 1) \\ 4분할:\ f(a, b, n/2, 1) + f(a+n/2, b, n/2, 1) + \\ \quad f(a, b+n/2, n/2, 1) + f(a+n/2, b+n/2, n/2, 1)\ (그외) \end{cases}$$

문제7 - 이진 암호

이진 압축이란 {0, 1}로 이루어진 길이가 2^k인 문자열에 대해서, 모두 같은 문자가 될 때까지 크기가 2^{k-1}인 두 그룹으로 분할하여 모두 같은 문자가 되도록 하는 과정으로 암호화를 한다. 만약 주어진 원문이 길이가 4인 "0000"라면, 암호문은 "0"이다.

만약 주어진 암호문이 길이가 4인 "1101"이라면 모든 문자가 같지 않기 때문에 "11 01"로 일단 한 번 분할하고 다시 뒷부분은 "01"로 같지 않으니 "11 0 1"로 분할한다.

즉 이로써 만들어진 암호문은 "-1-01"이 된다. "-1-01" 의 의미는

- : 먼저 전체를 분할하고
1 : 분할된 왼쪽 부분은 모두 1이고
- : 오른쪽 분할은 다시 분할하며,
01 : 분할된 결과는 0과 1이라는 의미이다.

길이가 n인 원문을 입력받아서 암호문을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

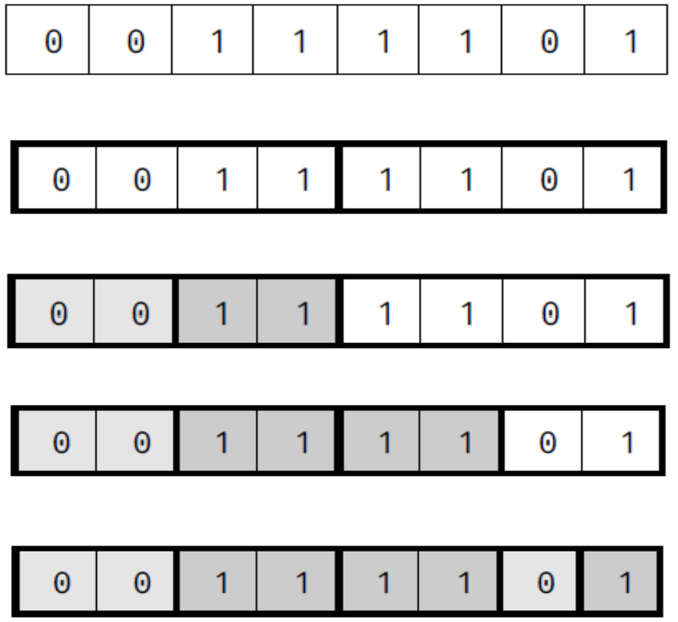
입력

첫 번째 줄에 암호문의 길이 n이 입력된다.
두 번째 줄에 길이가 n인 0, 1로 구성된 암호문이 입력된다.
(단, 1 <= n <= 2^{18}(단, n은 모두 2^k(k는 자연수))

출력

위 원리로 만들어진 암호문을 출력한다.

[예]
입력: 00111101
출력: --01-1-01



이진 암호 – 해결 전략

1. f(k, n) 함수 정의: S[k]으로 부터 시작하여 길이가 n인 영역을 암호 문자로 치환한 결과

2. 관계식

$$f(k, n) = \begin{cases} \text{print(0)} & (n=1,\ S[k]=0 \ \text{or} \ \text{S 전영역 0}) \\ \text{print(1)} & (n=1,\ S[k]=1 \ \text{or} \ \text{S 전영역 1}) \\ \text{print(-), 2분할: } f(k, n/2),\ f(k+n/2, n/2) & (\text{그외}) \end{cases}$$

- 교재 p.58~61

문제8 - 이진 복원

이진 암호의 복원은 앞의 문제 [이진 암호화]로 만들어진 문자열을 복원하는 것이다.

이진 암호로 만들어진 암호문으로부터 원문을 복원하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 4자로 구성되었던 암호문이 다음과 같다면

-1-01

원문은

1101

로 복원해야 한다.

입력

첫 번째 줄에 원문의 문자열의 길이 n이 입력된다.
두 번째 줄에 암호문이 입력된다.

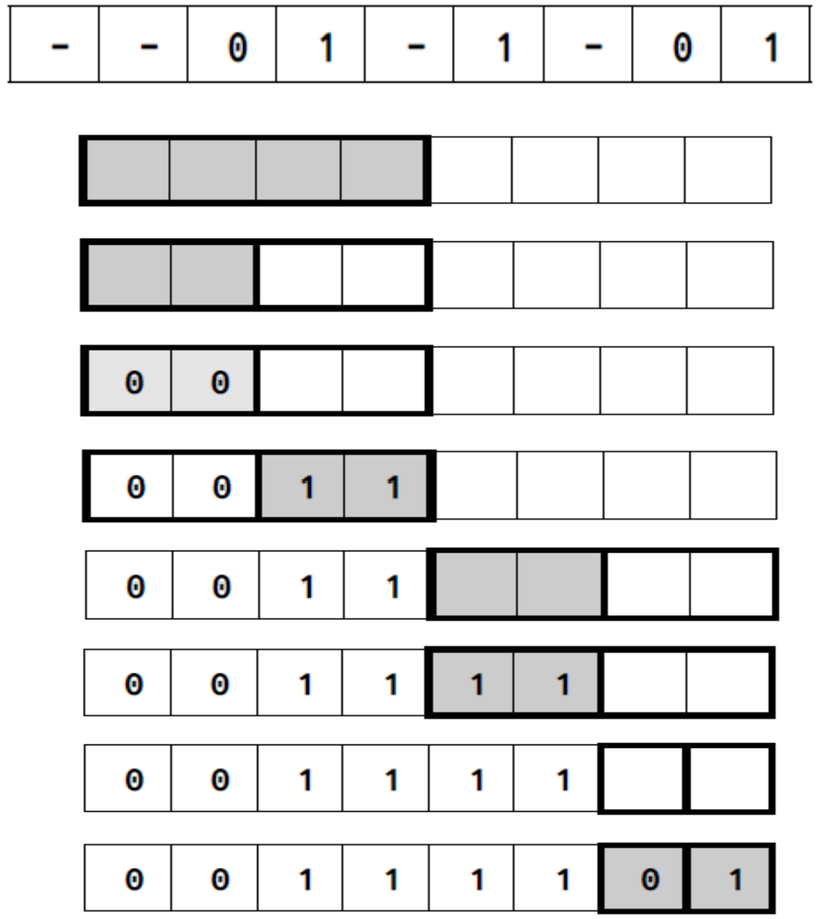
(단, 1 <= n <= 2^18, 암호문의 길이는 1,000,000자를 넘지 않는다.)

출력

복원된 원문을 출력한다.

[예]

입력된 암호문의 길이는 8



이진 복원 – 해결 전략

[#1: 입력 문자열을 Queue에 넣어 사용]

1. f(k, n, v) 정의: 암호 문자 v에 대해 S[k]~S[k+n-1] 영역의 암호문 복원
2. 관계식

$$f(k, n, v) = \begin{cases} \text{S[k]~S[k+n-1]을 0으로 채움} & (v='0') \\ \text{S[k]~S[k+n-1]을 1로 채움} & (v='1') \\ f(k, n/2, \text{다음v}),\ f(k+n/2, n/2, \text{그 다음v}) & (v = '-') \end{cases}$$

[#2: 배열(입력 문자열)을 그대로 사용]

- Q.front()를 배열의 인덱스(위치)를 저장하는 변수로 대신함

- 교재 p.62~67

연습문제를 풀어서 제출하세요!

[SASA-OJ]

- [[대회]-[2026_2학기_프로그래밍I] 관계기반설계 연습문제 #4

- 기한 내에 제출하세요!
- 수업내용이나 과제 작성 과정에서 질문이 있다면 언제든 **질문**하세요!~
- E-mail:cray25@sasa.hs.kr

[참고 – 파일 입출력]

```
#include <stdio.h>
main() {
    int n;
    FILE *in = fopen(“input.txt”, “r”);   //입력 파일 지정
    FILE *out = fopen(“output.txt”, “w”); //출력 파일 지정
    fscanf(in, “%d”, &n);     //파일에서 입력
    fprintf(out, “%d”, n);    //파일로 출력
    fclose(in); //파일 닫기
    fclose(out); //파일 닫기
}
```